Riassunto tesi Gabriele Caretti 756564

La dermatite atopica e la psoriasi sono patologie infiammatorie croniche che non guariscono. Chi ne è affetto ha bisogno di un percorso di cure, con controlli periodici e trattamenti che solo strutture autorizzate possono prescrivere. L'utente quindi si pone una domanda, cioè dove si trovi il centro più vicino che segue la propria patologia. Esiste una soluzione, ma frammentata, sotto forma di elenchi e mappe web organizzati per regione o provincia, che richiedono una connessione attiva. Il lavoro oggetto della tesi ha realizzato un'applicazione mobile cross-platform, in Flutter, che rende interrogabili per posizione dati già pubblici e raccoglie da due portali i centri dermatologici dedicati alle due patologie, li normalizza e li mostra su una mappa interattiva con clustering dinamico dei marker, filtri per patologia e per raggio, ricerca per indirizzo e centri personalizzati inseriti dall'utente, delegando le azioni successive come il calcolo del percorso a programmi esterni installati sul dispositivo. L'applicazione non formula diagnosi, non prevede autenticazione né backend dedicato e non trasmette all'esterno nessuna informazione dell'utente.

Non essendoci un proprio servizio per i dati, la responsabilità di rendere omogenee due fonti eterogenee è a carico del client. Il modulo è organizzato in tre livelli, dei quali solamente il livello di accesso conosce la forma originaria dei record, e la normalizzazione avviene per catene di alias, offrendo grande tolleranza ai cambiamenti che potrebbero avvenire a monte sulle fonti. Come provider delle mappe si è scelto OpenStreetMap con `flutter_map` anziché Google Maps o Mapbox, che avrebbero richiesto una chiave associata a un profilo di fatturazione, e i marker sono widget Flutter. I dati vengono conservati su tre archivi distinti, di cui uno riservato ai centri inseriti a mano, così che l'applicazione resti utilizzabile anche senza connessione.

A causa dell'utilizzo di OpenStreetMap rispetto a un provider commerciale, l'algoritmo di clustering è stato sviluppato internamente. Lo spazio delle coordinate è suddiviso in celle quadrate il cui lato dimezza a ogni incremento dello zoom, seguendo lo schema *slippy map*, così che la loro dimensione sullo schermo resti costante e i centri posizionati nelle aree urbane restino leggibili. Sono stati creati dodici unit test sulla serializzazione, sulla persistenza locale dei dati e sul calcolo geodetico, completati da verifiche manuali su Android. Viene inoltre proposta una possibile futura direzione di sviluppo, ossia l'introduzione di un livello intermedio di normalizzazione fra le sorgenti e l'applicazione, che renderebbe superflue le catene di alias, permetterebbe di riconoscere i cambiamenti di formato sul dispositivo e ridurrebbe le richieste ai servizi pubblici.